

Bruch als Anteil Klasse 7 · Lösungen

- 1b) $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$: 1 von 6 gleich großen Teilen ist grau.
2. $\frac{7}{12}$ $\frac{7}{12}$: 7 von 12 Kästchen sind grau (nicht 7 von 5: die weißen sind nur der Rest).
3. grau $\frac{4}{10}$, weiß $\frac{6}{10}$ $\frac{4}{10}$; $\frac{6}{10}$: grau 4, weiß 6, zusammen 10 Teile.
4. $\frac{13}{24}$ $\frac{13}{24}$: Mädchen $24 - 11 = 13$; das Ganze sind alle 24 Kinder.
5. **In beiden Klassen gleich: je die Hälfte.** Gleich groß. 7a: $\frac{12}{24} = \frac{1}{2}$; 7b: $\frac{10}{20} = \frac{1}{2}$. In beiden Klassen trägt genau die Hälfte ein rotes Shirt – mehr Kinder heißt nicht größerer Anteil.
- 6b) **5 Teile** 5 Teile färben: Der Streifen hat 8 Teile, also ist jeder Teil ein Achtel.
7. **4 Teile** 4 Teile färben: $6 : 3 = 2$ Teile sind ein Drittel, $2 \cdot 2 = 4$ Teile sind zwei Drittel.
8. **20 Kästchen** 20 Kästchen schraffieren: $24 : 6 = 4$, $4 \cdot 5 = 20$.
9. **1 von 4 gleichen Teilen** Ein Viertel: das Quadrat in 4 gleich große Teile teilen (zwei Mittellinien oder beide Diagonalen) und einen Teil färben.
10. **Ja, es reicht; 3 Felder bleiben frei.** Ja; Tomaten $20 : 5 \cdot 3 = 12$ Felder, Salat $20 : 4 = 5$ Felder, zusammen $12 + 5 = 17$ Felder; frei bleiben $20 - 17 = 3$ Felder.
- 11b) $\frac{5}{16}$ $\frac{5}{16}$: in halben Kästchen zählen – das Rechteck hat 16 halbe Kästchen, grau sind $2 \cdot 2 + 1 = 5$ halbe – oder $2\frac{1}{2}$ von 8 Kästchen, gleich viel.
12. $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{6}$: die großen Teile sind doppelt so groß wie die kleinen; in kleine Stücke geteilt hat der Kreis $2 + 2 + 1 + 1 = 6$ Stücke, grau ist 1.
13. $\frac{3}{8}$ kleinster Sektor ein Achtel; der Kreis hat 8 Achtel, markiert sind $2 + 1 = 3$ Achtel.
14. $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ $\frac{1}{4}$: grau sind 1 ganzes Kästchen und 2 halbe, zusammen 2 Kästchen von 8; $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$.
15. $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$, **genau ein Viertel** $\frac{3}{12}$, genau ein Viertel: in halben Stücken gezählt hat die Pizza 12 Stücke, Ben isst $2 + 1 = 3$; $\frac{3}{12} = \frac{1}{4}$.
- 16b) **15 min** 15 min: $40 : 8 = 5$; $5 \cdot 3 = 15$.
17. **1,5 l** 1,5 l: $1,8 : 6 = 0,3$; $0,3 \cdot 5 = 1,5$.

18. **32 l** 32 l: gefüllt $80 : 5 \cdot 3 = 48$ l; es fehlen $80 - 48 = 32$ l (gefragt ist der Rest, nicht die Füllmenge).
19. **1 750 m** 1 750 m: $2,5 \text{ km} = 2 500 \text{ m}$; $2 500 : 10 = 250$; $250 \cdot 7 = 1 750$.
20. **Ja: Rest 0,25 l, genau ein Viertelliter.** Ja, genau: $0,75 : 3 = 0,25$; $0,25 \cdot 2 = 0,5$ l getrunken; Rest $0,75 - 0,5 = 0,25$ l, das ist genau ein Viertelliter.
- 21b) $\frac{5}{10} = \frac{1}{2} = 50 \%$ $\frac{5}{10} = \frac{1}{2} = 50 \%$: 5 von 10 Teilen, das ist die Hälfte.
22. **6 Kästchen** 6 Kästchen markieren: $20 \% = \frac{1}{5}$; $30 : 5 = 6$.
23. $\frac{15}{20} = \frac{3}{4} = 75 \%$ $\frac{15}{20} = \frac{3}{4} = 75 \%$: $20 : 4 = 5$ Kästchen sind ein Viertel, 15 Kästchen sind drei Viertel.
24. **2 Kästchen** 2 Kästchen markieren: $10 \% = \frac{1}{10}$; $20 : 10 = 2$.
25. **Nein: 75 % belegt, unter 80 %.** Nein: $\frac{30}{40} = \frac{3}{4} = 75 \%$ ($40 : 4 = 10$ Plätze sind ein Viertel, 30 Plätze drei Viertel); $75 \% < 80 \%$.
26. $\frac{8}{20} = \frac{2}{5} = 40 \%$ $\frac{8}{20} = \frac{2}{5} = 40 \%$: $20 : 5 = 4$ Kästchen sind ein Fünftel (20 %), 8 Kästchen sind zwei Fünftel.
27. $\frac{4}{8}$ kleinster Sektor ein Achtel; markiert sind $2 + 1 + 1 = 4$ Achtel – die Hälfte.
28. **15 Kästchen** 15 Kästchen schraffieren: $25 : 5 = 5$, $5 \cdot 3 = 15$.
29. **150 l** 150 l: gefüllt $900 : 6 \cdot 5 = 750$ l; es passen noch $900 - 750 = 150$ l hinein.
30. **2 000 g** 2 000 g: $3,2 \text{ kg} = 3 200 \text{ g}$; $3 200 : 8 = 400$; $400 \cdot 5 = 2 000$.
31. **Nein: 290 l, es bleiben 10 l Platz.** Nein: gefüllt $300 : 5 \cdot 4 = 240$ l; $240 + 50 = 290$ l, das sind 10 l weniger als 300 l.